01 등비급수의 수렴 조건

급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(x+2)\left(\frac{x-2}{3}\right)^n$이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 값의 합은?

[3.40점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

02 지수·삼각함수의 극한

$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{\sin 2x}$의 값은?

[3.40점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

03 극한값의 계산

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 일반항이 각각 $a_n=\left(\frac{1}{4}\right)^n+3$, $b_n=\frac{2n^2-n}{n^2+1}$일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-2b_n}{{a_n}^2}$의 값은?

[3.50점]

① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

04 수열의 극한의 대소 관계

수열 a_n이 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $\sqrt{4n^2-3}\le(2n+1)a_n\le\sqrt{4n^2+7n}$을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}a_n$의 값은?

[3.50점]

① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

05 수렴·발산 판정

수열 $\{a_n\}$이 $a_n=(-1)^n$일 때, <보기>의 수열 중 수렴하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\{a_{2n}\}$ ㄴ. $\{a_n a_{2n-1}\}$ ㄷ. $\left\{\dfrac{a_{2n+1}}{a_{2n}}\right\}$

[3.60점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 삼각함수의 미분

함수 $f(x)=x^2\sin x+2\cos x$에 대하여 $f'(\pi)$의 값은?

[3.60점]

① $-2\pi^2$ ② $-\pi^2$ ③ 0 ④ π^2 ⑤ $2\pi^2$

07 로그함수의 미분

함수 $f(x)=x^2\log_2 x$에 대하여 $f'(2)-f(2)$의 값은?

[3.70점]

① $\dfrac{2}{\ln 2}$ ② $\dfrac{4}{\ln 2}$ ③ $\dfrac{6}{\ln 2}$ ④ $\dfrac{8}{\ln 2}$ ⑤ $\dfrac{10}{\ln 2}$

08 지수함수의 미분

함수 $f(x)=a(x+1)2^x$에 대하여 $f'(0)=2\ln 2+2$일 때, $f'(1)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

[3.70점]

① $4\ln 2+2$ ② $2\ln 2+4$ ③ $4\ln 2+4$

④ $8\ln 2+4$ ⑤ $4\ln 2+8$

09 sec·tan의 미분

함수 $f(x)=\sec x+a\tan x$에 대하여 $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)=5\sqrt{2}$일 때, 상수 a의 값은?

[3.80점]

① $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

10 로그함수의 합성 미분

함수 $f(x)=3\ln\left(\frac{1}{x^2+2}\right)$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

[3.80점]

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

11 몫의 미분법

함수 $f(x)=\frac{x+a}{\ln x}$에 대하여 $f'(e)=-\frac{3}{e}$일 때, 상수 a의 값은?

[3.90점]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

12 부분분수 급수

자연수 n에 대하여 x에 대한 이차방정식 $4x^2-12nx+(9n^2-1)=0$의 서로 다른 두 근이 α_n, β_n $(\alpha_n<\beta_n)$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{54}{(\alpha_n+2)(\beta_n+4)}$의 값은?

[3.90점]

① 2 ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 10

13 합성함수의 미분

$0 < x < \frac{\pi}{2}$에서 정의된 함수 $f(x) = 2\ln(\cot x)$에 대하여 $f'(a) = -4$일 때, 상수 a의 값은?

[4.00점]

① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi}{12}$

14 등비수열의 극한

자연수 r에 대하여 $\lim_{n\to\infty} \frac{9\times 5^n + r^{n+1}}{5^n + r^n} = 7$이 성립하도록 하는 모든 r의 값의 곱은?

[4.10점]

① 12 ② 15 ③ 20 ④ 30 ⑤ 35

15 탄젠트의 덧셈정리

$\sin\alpha = \sin\beta = \frac{1}{4}$일 때, $\tan(\alpha-\beta)$의 값은? (단, $0 < \alpha < \beta < \pi$)

[4.10점]

① $\frac{\sqrt{15}}{56}$ ② $\frac{\sqrt{15}}{28}$ ③ $\frac{\sqrt{15}}{14}$ ④ $\frac{\sqrt{15}}{7}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{15}}{7}$

16 극한으로 정의된 함수

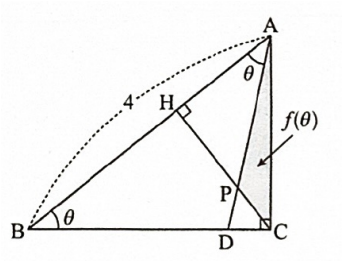
[단답형 1] $x > 0$에서 정의된 함수 $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{3\times\left(\frac{x}{4}\right)^{2n} - 1}{\left(\frac{x}{4}\right)^{2n+1} + 1}$에 대하여 $f(a) = 1$을 만족시키는 모든 양수 a의 값의 합을 구하시오.

[4.50점]

17 도형과 삼각함수의 극한

[단답형 2] 그림과 같이 $\angle \mathrm{C}=90^\circ$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=4$인 삼각형 ABC가 있다. 점 D는 선분 BC 위에 있고 $\angle \mathrm{CBA}=\angle \mathrm{BAD}$를 만족시킨다. 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H, 두 선분 AD와 CH의 교점을 P라 하고 $\angle \mathrm{CBA}=\theta$, 삼각형 APC의 넓이를 $f(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta \to 0+} \dfrac{f(\theta)}{\theta^3}$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{4}\right)$

[4.50점]



18 e의 정의

[서술형 3] $\lim_{x \to 1} x^{\frac{7}{x-1}}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

19 급수의 합

[서술형 4] 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $S_n=\dfrac{pn}{3n+1}$이다. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n=3$일 때, 상수 p의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

20 미분계수의 정의

[서술형 5] 함수 $f(x)=e^{x+1}(\sin x+\cos x)$에 대하여 $\lim_{x \to 0} \dfrac{f(x)-e}{x}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

21 수열의 극한의 성질

[서술형 6] 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=6$, $\lim_{n\to\infty}({a_n}^2+{b_n}^2)=20$일 때, $\lim_{n\to\infty}a_nb_n$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

22 등비급수와 도형

[서술형 7] 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB_1}}=8$, $\overline{\mathrm{AD_1}}=12$인 직사각형 $\mathrm{AB_1C_1D_1}$이 있다. 선분 $\mathrm{B_1C_1}$의 중점을 $\mathrm{E_1}$이라 하고, 삼각형 $\mathrm{C_1D_1E_1}$의 내접원을 그리고 그려진 원에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 선분 $\mathrm{AB_1}$ 위의 점 $\mathrm{B_2}$, 선분 $\mathrm{D_1E_1}$ 위의 점 $\mathrm{C_2}$, 선분 $\mathrm{AD_1}$ 위의 점 $\mathrm{D_2}$를 꼭짓점으로 하고 $\overline{\mathrm{AB_2}}:\overline{\mathrm{AD_2}}=2:3$인 직사각형 $\mathrm{AB_2C_2D_2}$를 그린다. 선분 $\mathrm{B_2C_2}$의 중점을 $\mathrm{E_2}$라 하고, 삼각형 $\mathrm{C_2D_2E_2}$의 내접원을 그리고 새로 그려진 원에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}S_n$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

